

# Aufgabe 26 (Teil 2, Best-of-Wertung)

## Blobbering

a1)  $\tan(\alpha) = \frac{8 - 2,4}{8 - 0,5} = \frac{5,6}{7,5}$   
 $\alpha = 36,74...^\circ$

a2)  $h'(x) = 2 \cdot a \cdot x + b$

I:  $h(8) = 2,4$

II:  $h(10,5) = 8 \cdot 0,65 (= 5,2)$

III:  $h'(10,5) = 0$

oder:

I:  $a \cdot 8^2 + b \cdot 8 + c = 2,4$

II:  $a \cdot 10,5^2 + b \cdot 10,5 + c = 5,2$

III:  $2 \cdot a \cdot 10,5 + b = 0$

a3)  $h(x) = -0,448 \cdot x^2 + 9,408 \cdot x - 44,192$   
 $h(x) = 0$

Berechnung mittels Technologieeinsatz:

$x_1 = 13,90... \quad (x_2 = 7,09...)$

Der Blobber trifft in einer waagrechten Entfernung von rund 13,9 m vom Sprungturm auf die Wasseroberfläche.

a1) Ein Punkt für das richtige Berechnen von  $\alpha$ .

a2) Ein halber Punkt für das richtige Aufstellen der Gleichungen I und II, ein halber Punkt für das richtige Aufstellen der Gleichung III.

a3) Ein Punkt für das richtige Berechnen der Entfernung.

b1)

|                                                                               |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                               |                                     |
| Das arithmetische Mittel der erreichten Höhen ist kleiner als 4,5 m.          | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                                                                               |                                     |
|                                                                               |                                     |
| Die relative Häufigkeit der erreichten Höhen von mehr als 4,5 m beträgt 0,15. | <input checked="" type="checkbox"/> |

b1) Ein Punkt für das richtige Ankreuzen.